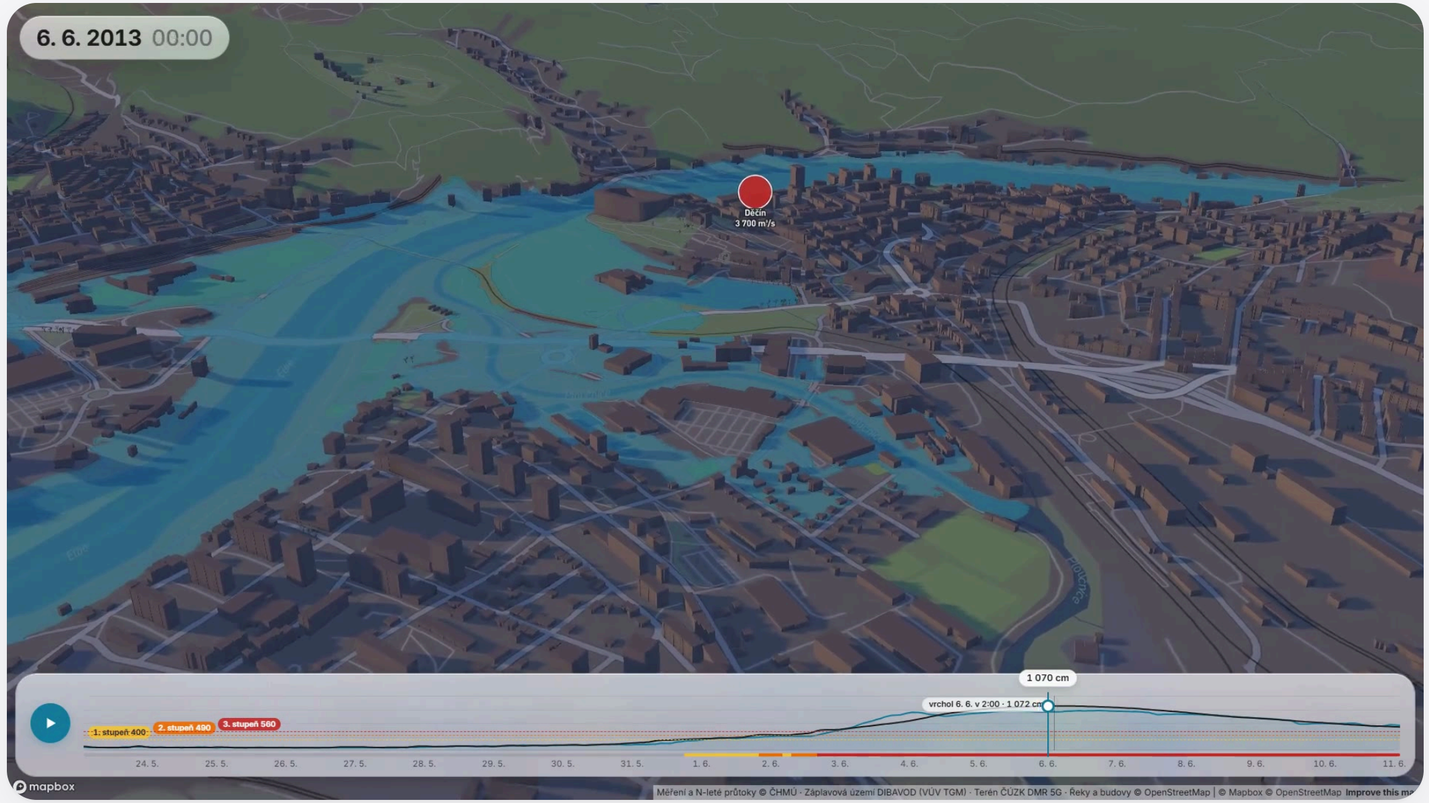
Den předem víme, kam v Děčíně dosáhne voda



18 h

3. stupeň v Děčíně
hlášen 18 hodin předem

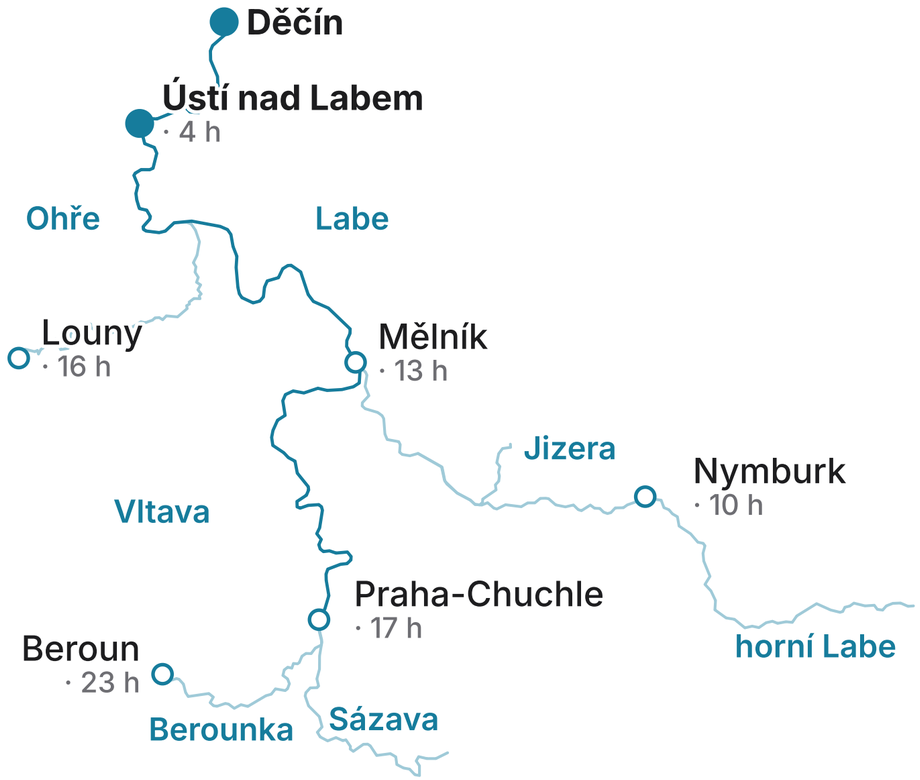
Snímek: Děčín v červnu 2013, rozliv ze změřené hladiny hodinu po hodině.



Děčín, 6. 6. 2013, 1 072 cm · video z aplikace

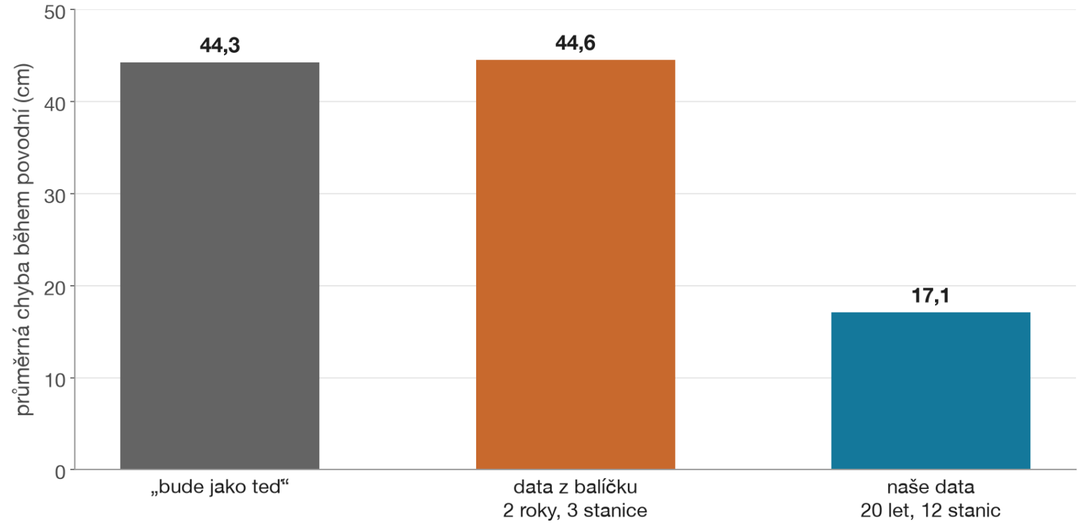
Jen z balíčku by to nešlo: bereme 20 let a 12 stanic proti proudu





Balíček: nejvýš proti proudu Ústí, 4 h před Děčínem. Archiv ČHMÚ: 12 stanic až 25 h proti proudu.

Jen s daty z balíčku by model nefungoval



20
let, 2006–2025

12
stanic

175 320
hodin měření

Bereme jen řeku, počasí nepomohlo



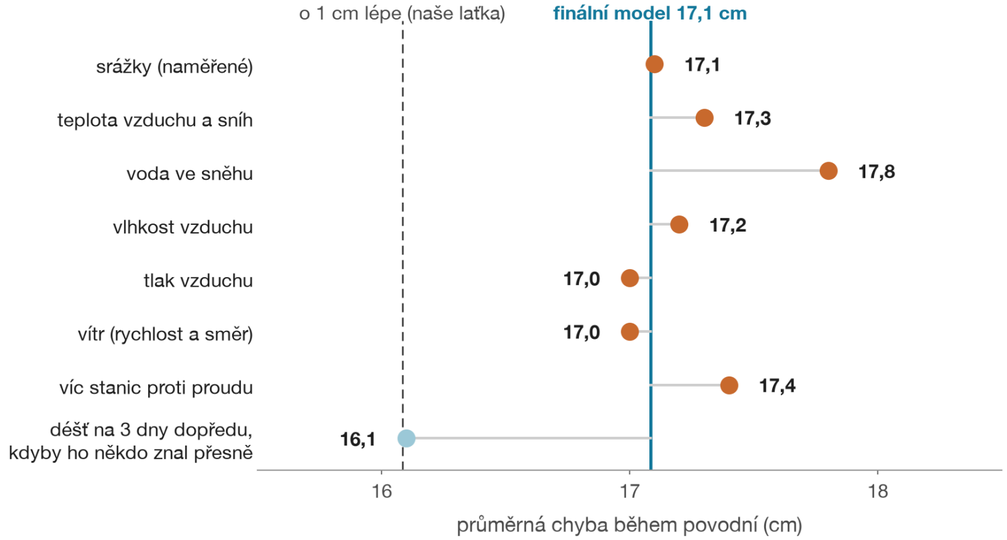
hladina		hodin zpátky	teď	1	2	3	6	12	24
	Děčín		■	■	■	■	■	■	■
	Ústí nad Labem		■	■	■	■	■	■	■

průtok		hodin zpátky	teď	3	6	12	18	24	36
dolní Labe	Mělník		■	■	■	■	■	■	■
	Ústí nad Labem		■	■	■	■	■	■	■
	Děčín		■	■	■	■	■	■	■
Vltava	Vraňany		■	■	■	■	■	■	■
	Praha-Chuchle		■	■	■	■	■	■	■
	Beroun		■	■	■	■	■	■	■
	Nespeky		■	■	■	■	■	■	■
horní Labe	Kostelec nad Labem		■	■	■	■	■	■	■
	Předměřice		■	■	■	■	■	■	■
	Nymburk		■	■	■	■	■	■	■
	Přelouč		■	■	■	■	■	■	■
Ohře	Louny		■	■	■	■	■	■	■

14 veličin × 7 časů

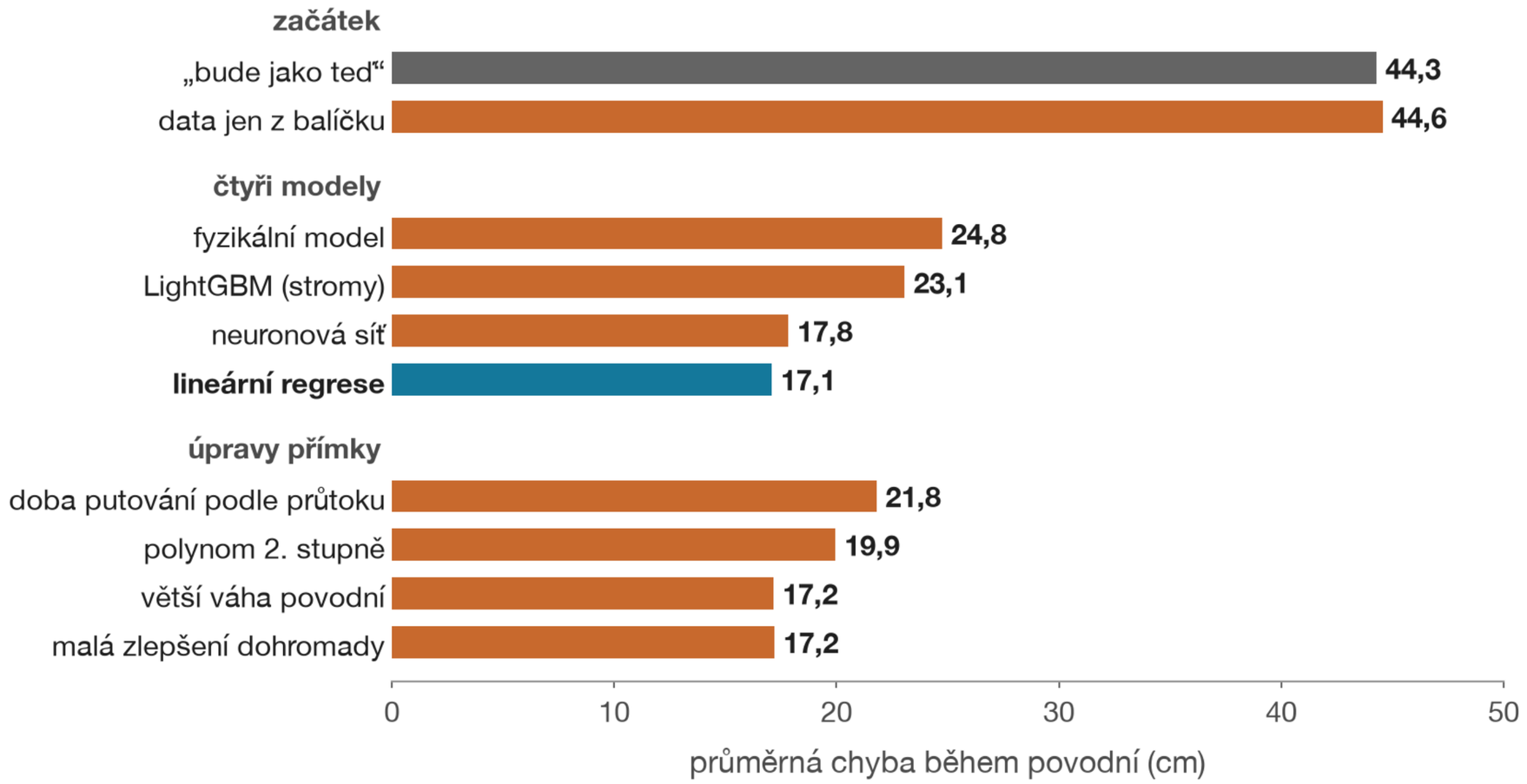
98 čísel

Co se stane s chybou, když přidáme další vstup



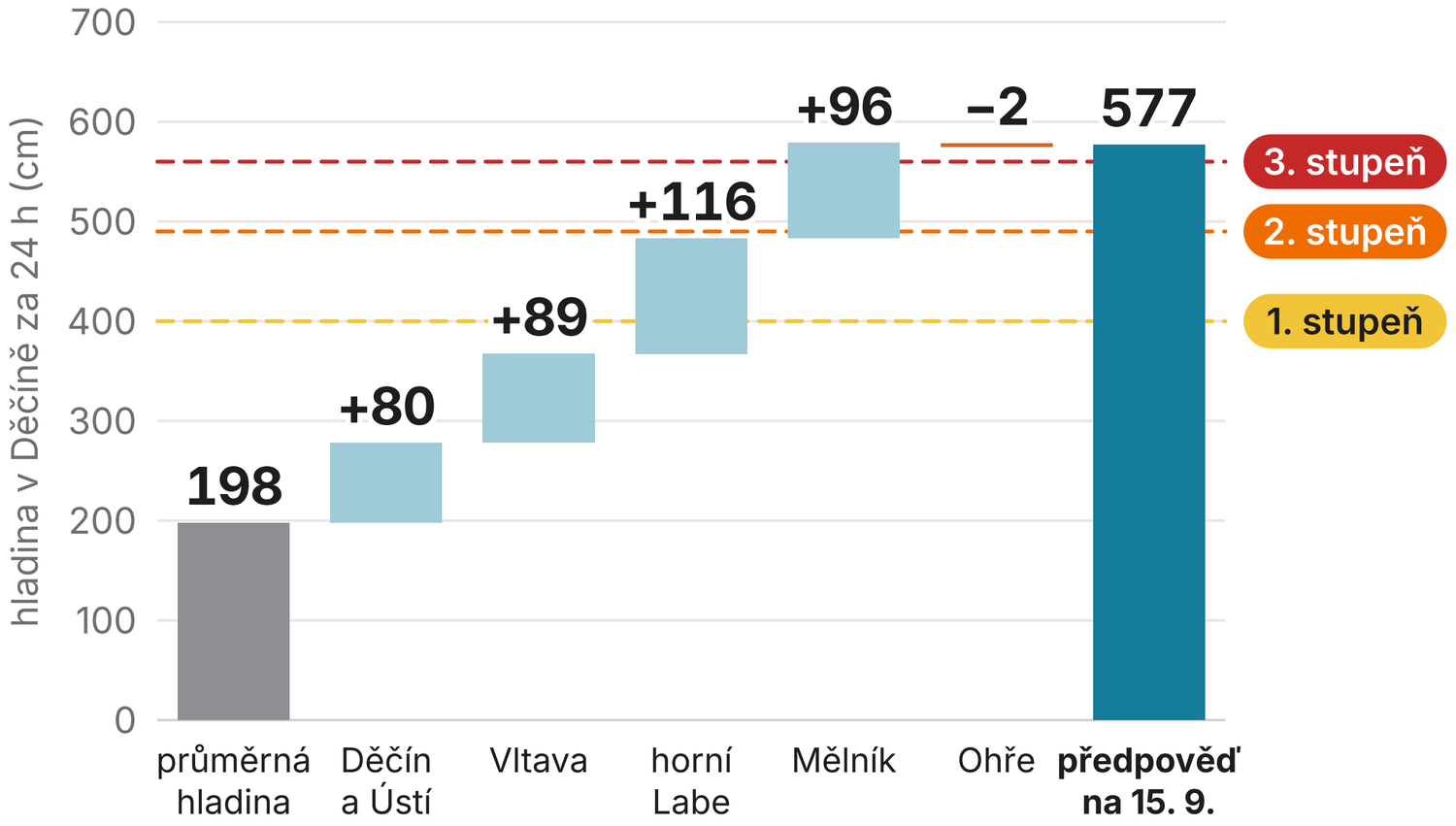
Čtyři modely, vyhrál nejjednodušší





Voda v Děčíně je součet řek





577 cm

Vydáno 14. 9. 2024 11:00 na 15. 9. 11:00

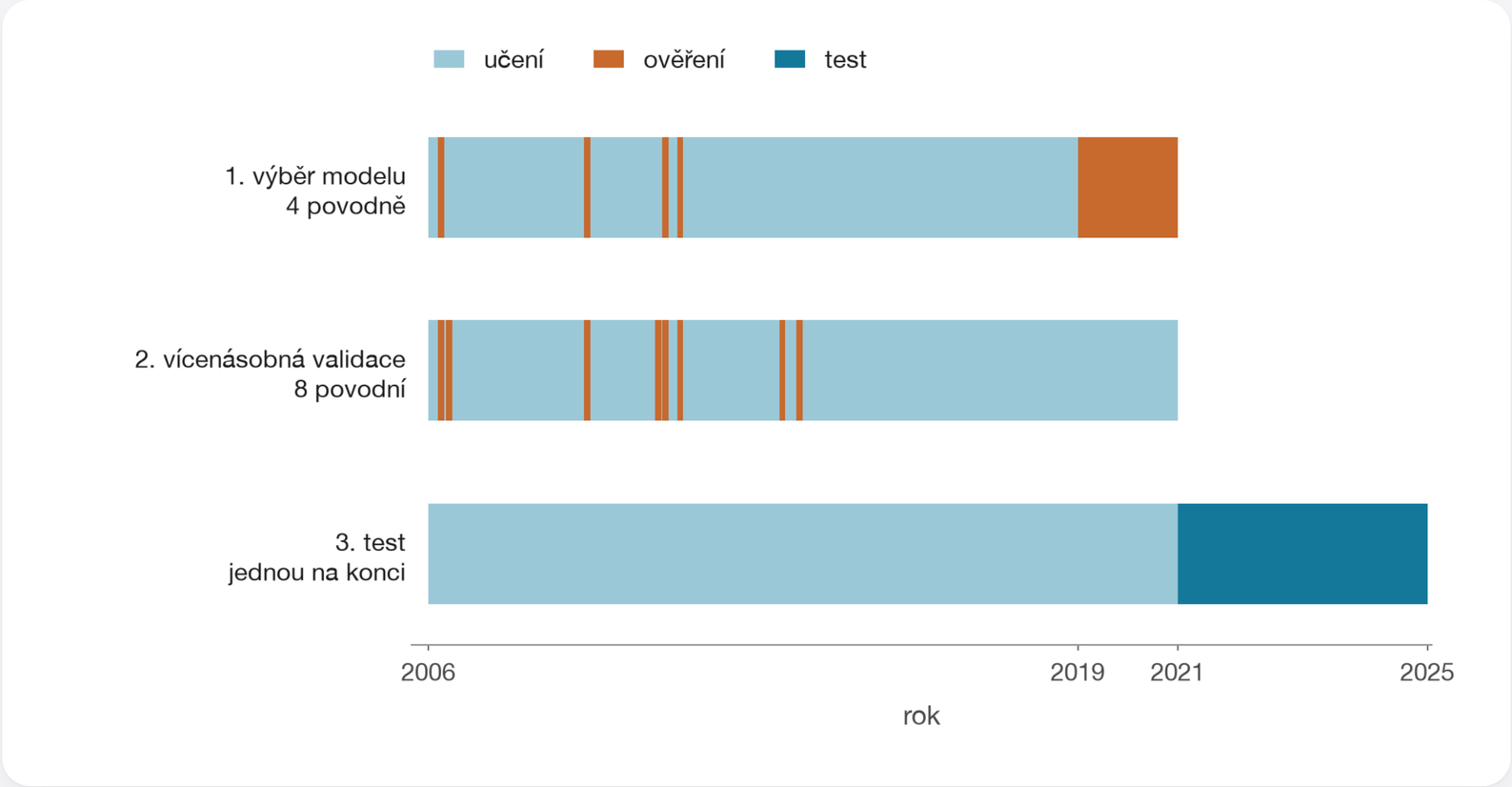
průměrná hladina	**198**
Děčín a Ústí	**+80**
Vltava	**+89**
horní Labe	**+116**
Mělník	**+96**
Ohře	**−2**

3. stupeň · nad 560 cm

Model varoval. Skutečnost 551 cm, 3. stupeň přišel o 3 h později.

Ověřeno třikrát na povodních, které model neviděl





1 **Výběr modelu**
4 vynechané povodně

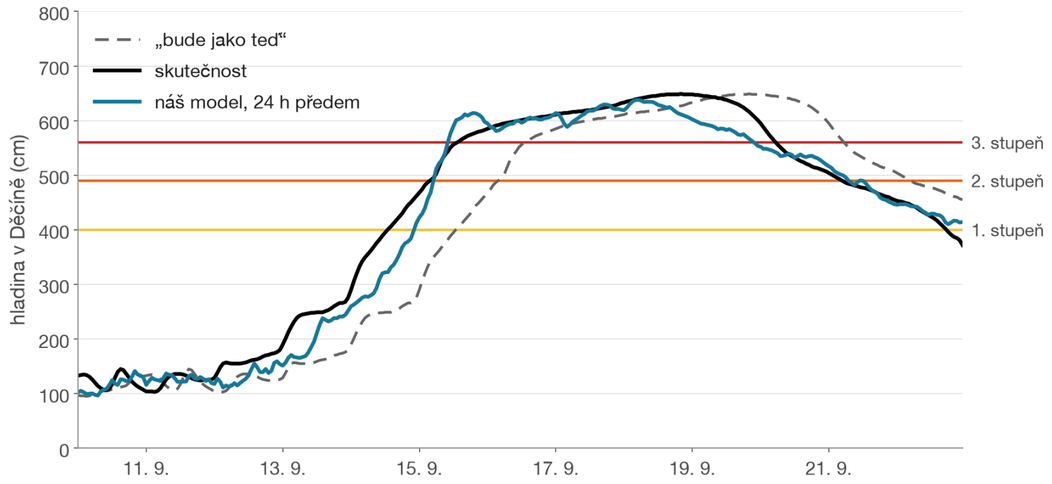
2 **Vícenásobná validace**
8 povodní, každá jednou

3 **Test 2021–2025**
jednou, na konci

Dělení v čase, nikdy náhodně.

Na všech povodních o polovinu menší chyba, Boris 27 hodin předem



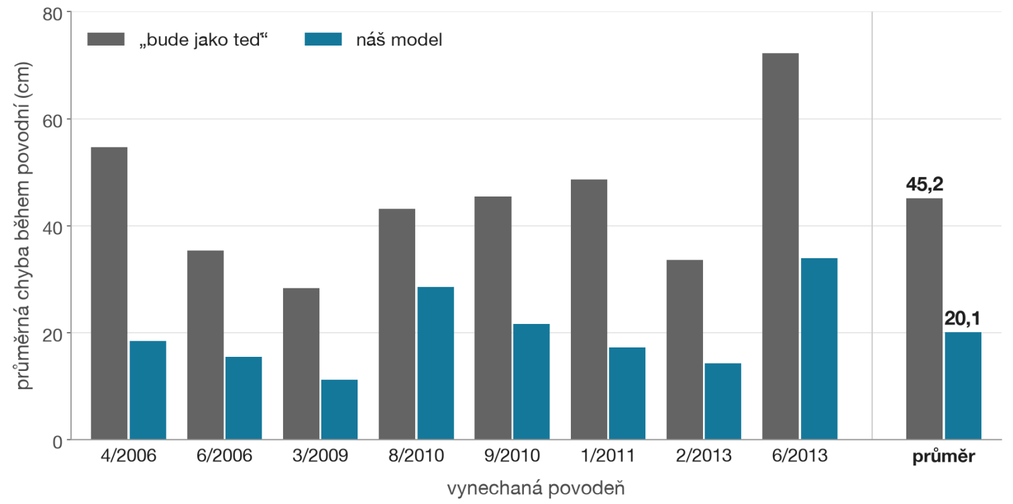


27 h

před 3. stupněm v Děčíně, Boris

−55 %

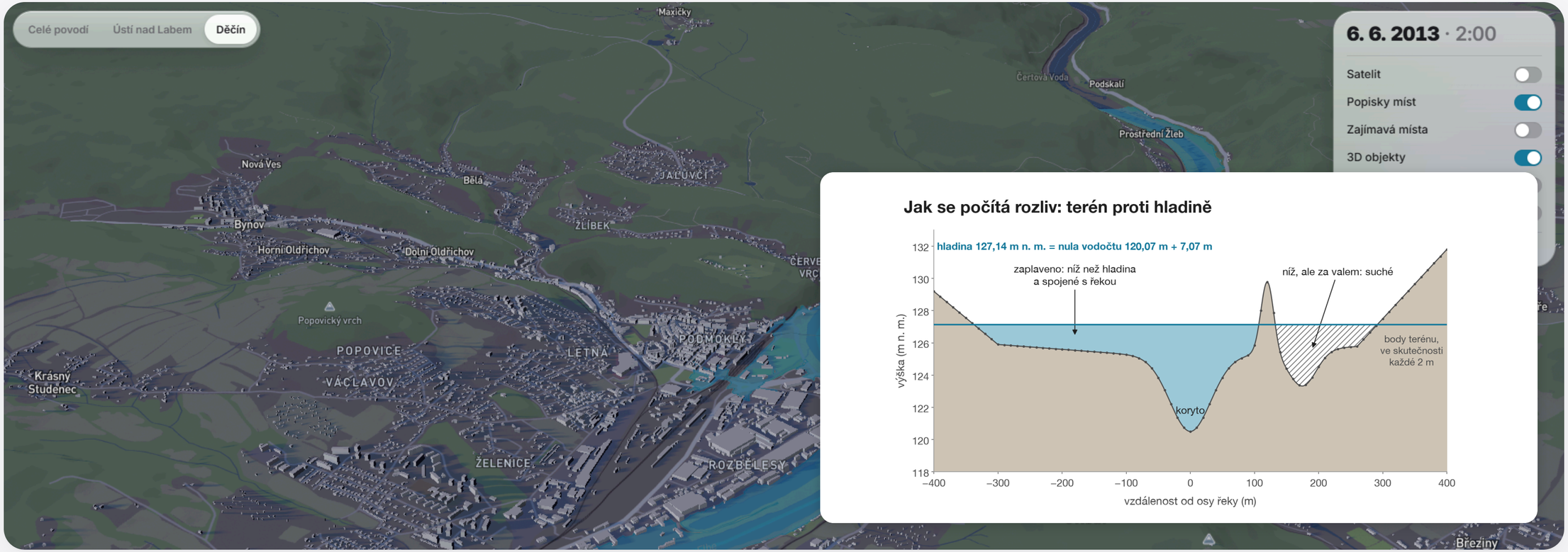
test 22,4 proti 50,2 cm
vícenásobná validace 20,1 proti 45,2 cm



Povodeň 2013, největší v datech, model učený bez ní: **3. stupeň 18 h předem**, vrchol **952 cm proti 1 072**.

Z předpovědi mapa: kam až voda dosáhne





Výška terénu proti výšce hladiny, shoda s úřední mapou 82 až 90 %.
Děčín 6. 6. 2013, 1 072 cm.

field-zero.netlify.app

živě, každou hodinu nová předpověď

Co neumíme a co dál



Neumíme

Na 36 h je chyba skoro dvakrát větší. Vrchol vyšší, než jaký model kdy viděl, podhodnotí.

Nevidíme

Přívalové povodně na malých přítocích, jako je Ploučnice nebo Bílina.

Co dál

Předpověď počasí na 2 až 3 dny: u povodně 9/2010 by chyba na 72 h klesla o 40 %. Archiv starých předpovědí ale není.

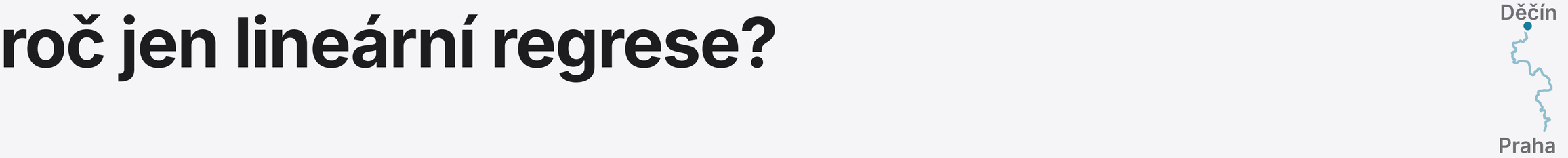
Z otevřených dat zdarma: o povodni v Děčíně víte den předem, s modelem, který se vejde na jeden obrázek.

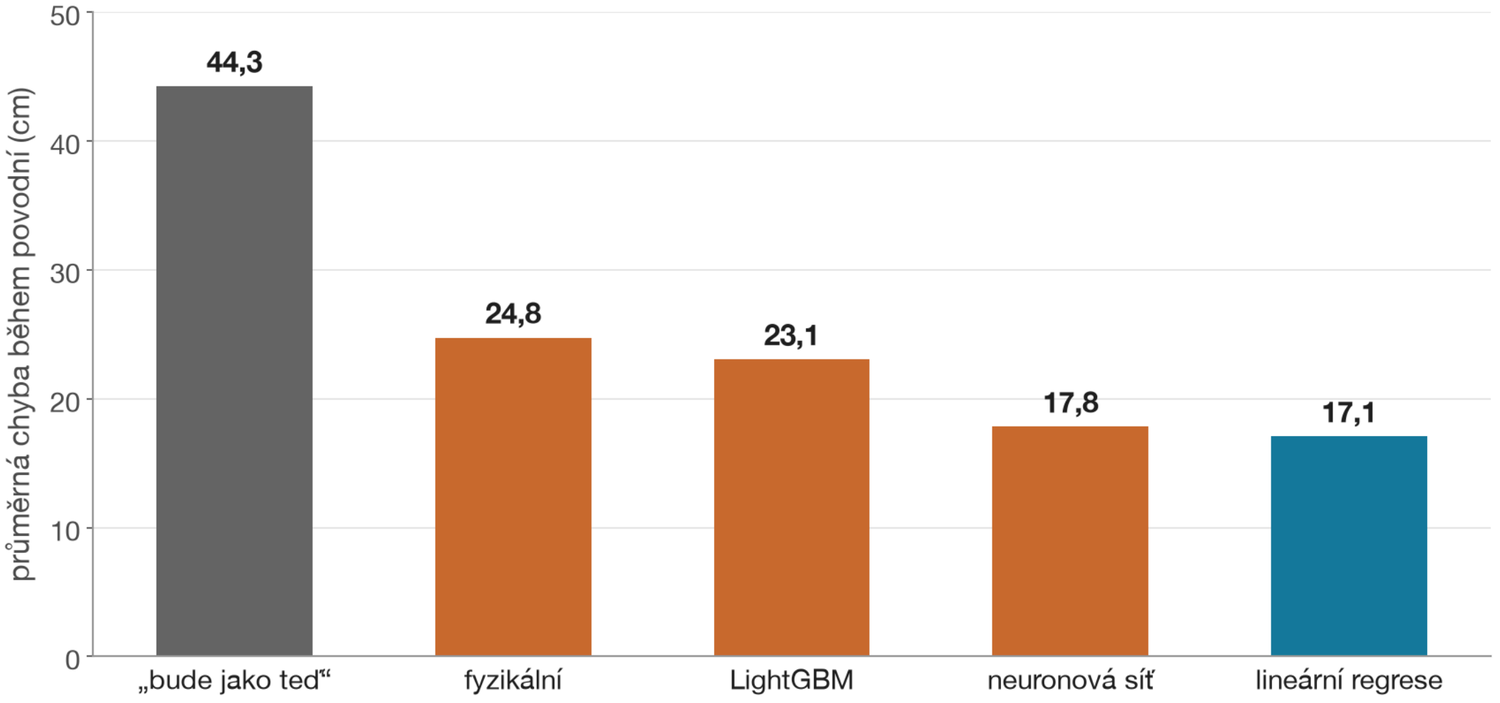
Děkujeme.

github.com/ondrej-cloud/hackathon-decin-2026-ml-ai

Mapy © Mapbox, © OpenStreetMap · terén ČÚZK · záplavová území DIBAVOD · data ČHMÚ

Proč jen lineární regrese?

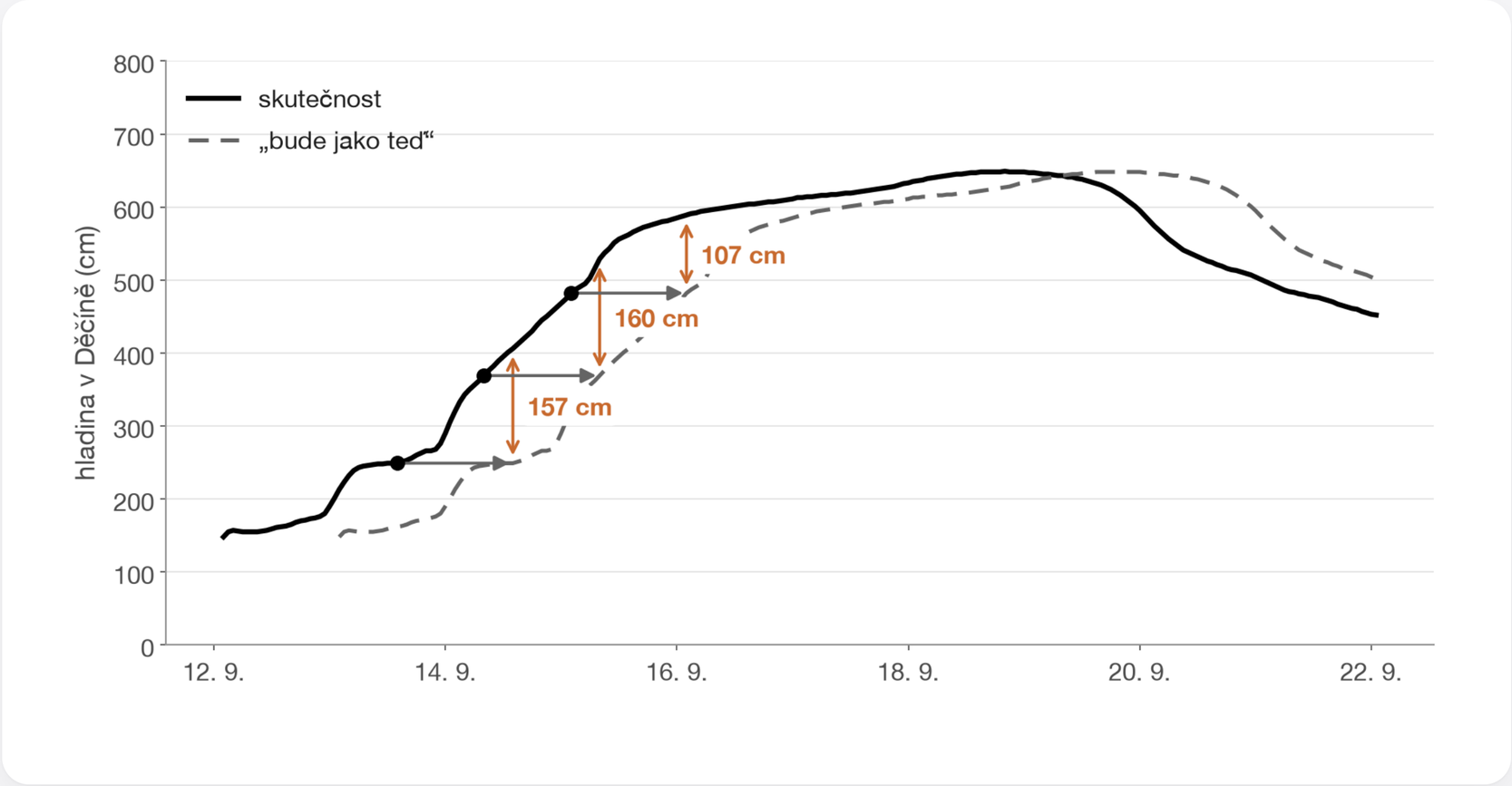




Na povodních, které model neviděl, vyšla nejlíp, a každou váhu vysvětlíme fyzikálně.

Co znamená „bude jako teď“?

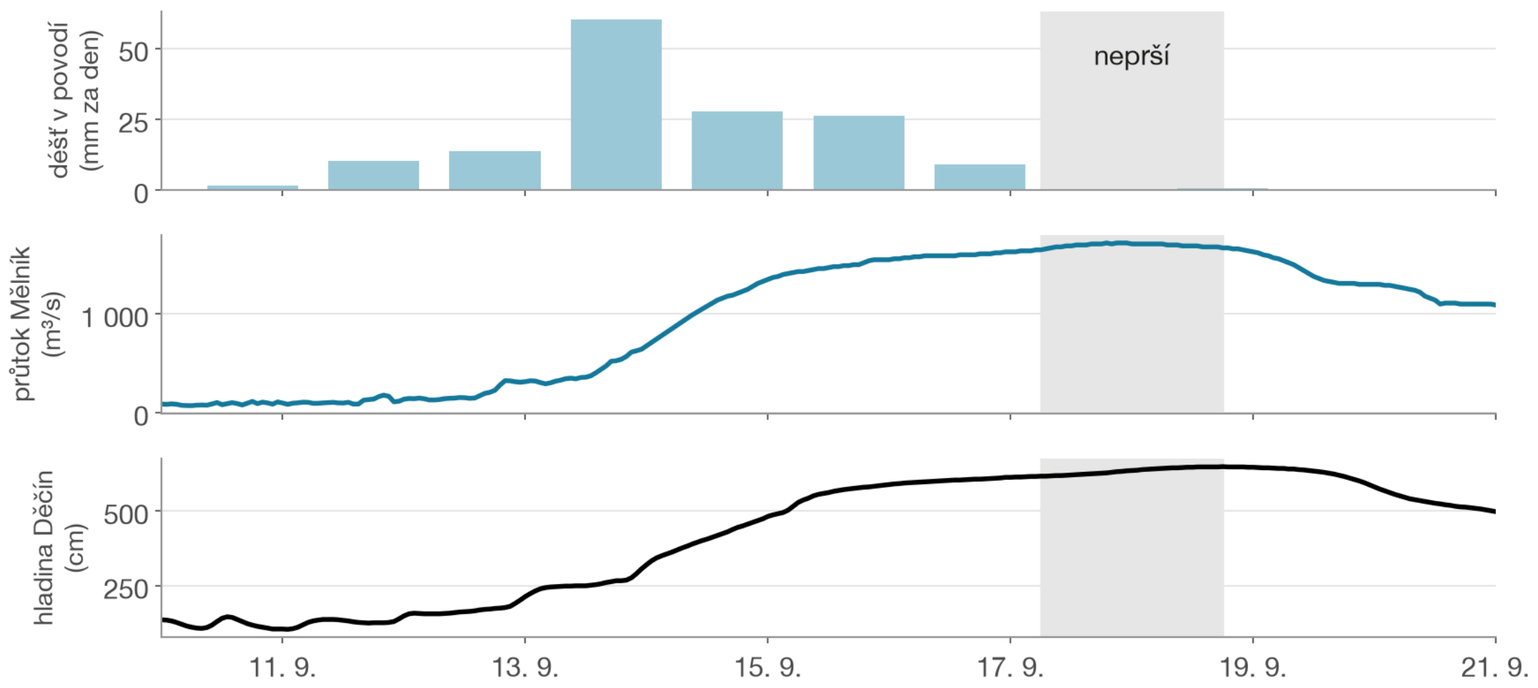




Předpověď, že hladina za 24 h bude stejná jako teď; při povodni o den pozadu.

Proč ne srážky?

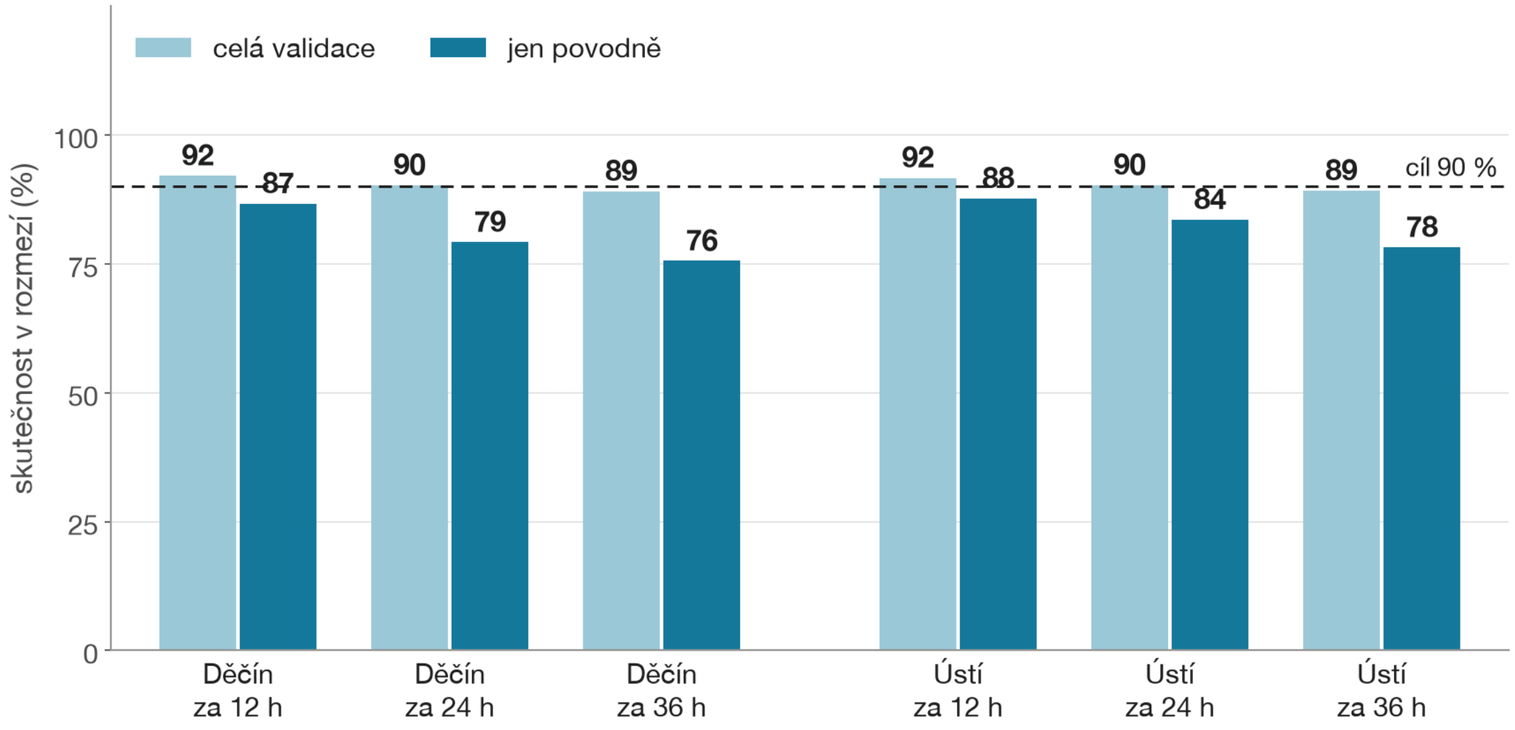




I s dokonalou předpovědí deště na 3 dny klesla chyba jen o 1 cm.

Jak moc se pletete?

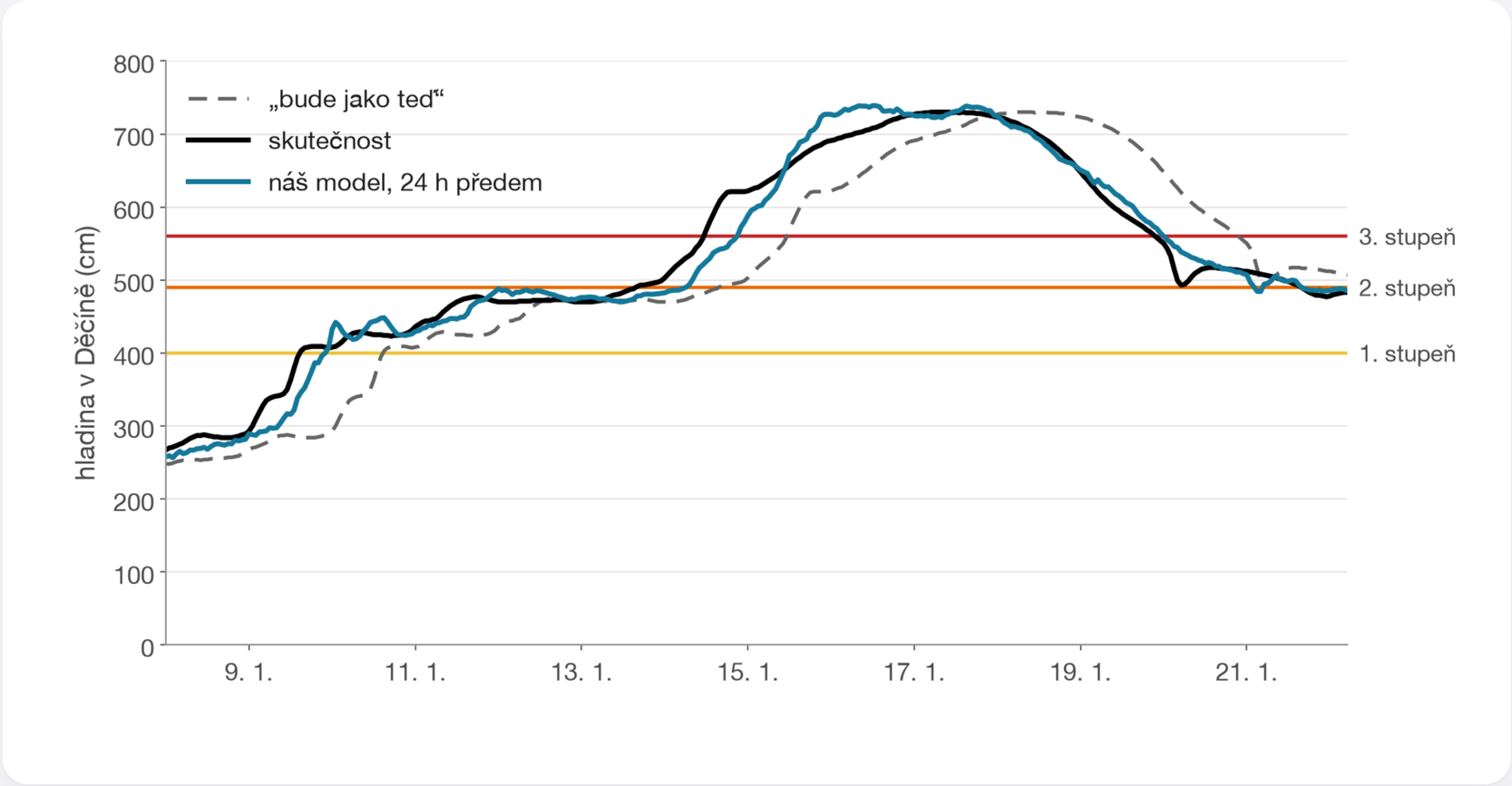




Do rozmezí od–do se vejde 8 až 9 z 10 hodnot.

Funguje to i na jiné povodni?

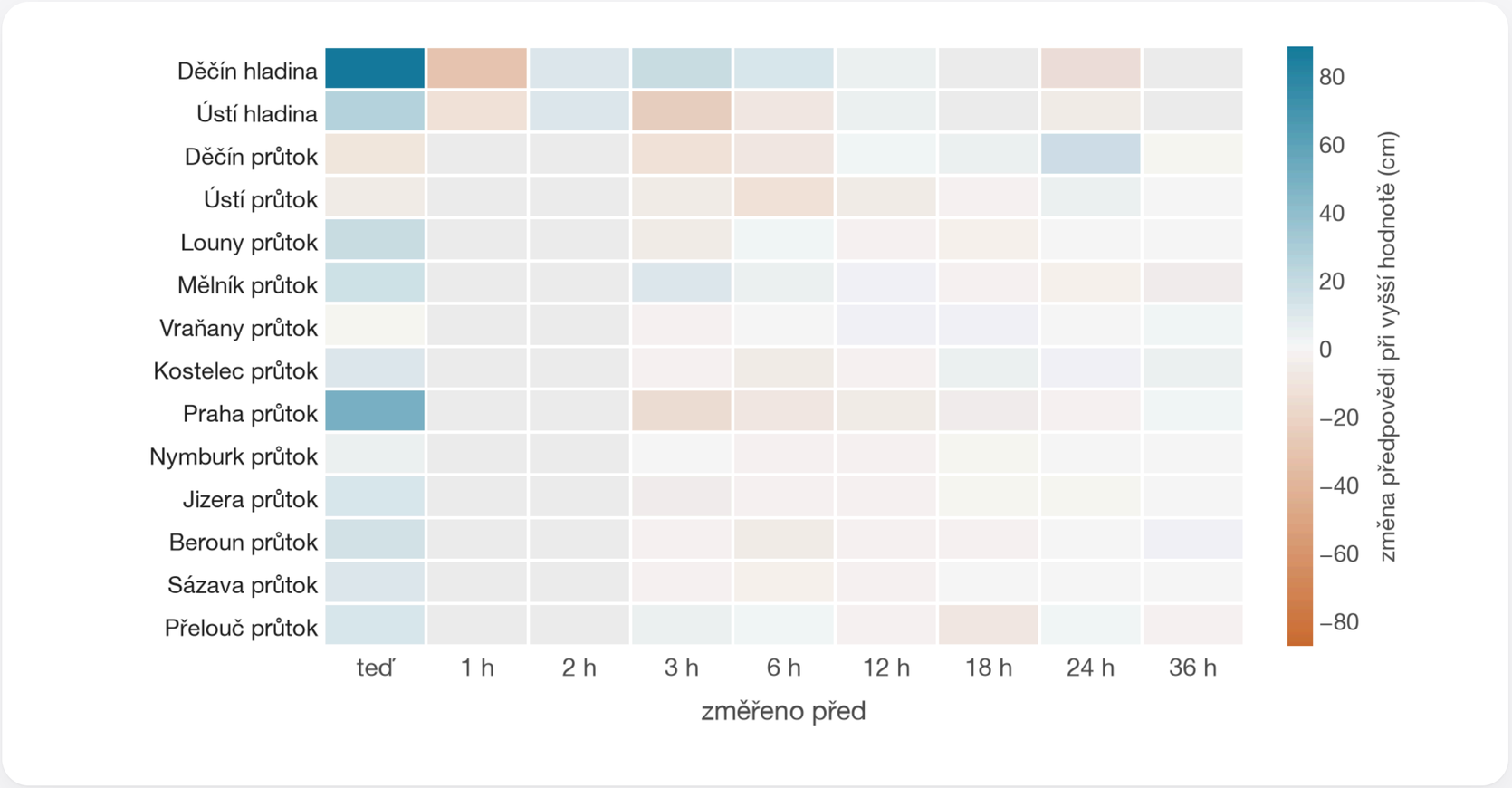




Leden 2011, validační povodeň: 3. stupeň hlášen 15 hodin předem.

Podle čeho model rozhoduje?





Váhy lineární regrese pro předpověď hladiny v Děčíně za 24 hodin: každé políčko je váha jednoho vstupu, modrá předpověď zvedá, oranžová snižuje (Děčín teď +88 cm, Praha teď +49 cm). Prázdná políčka jsou vstupy, které model nemá.

Je rozliv hydraulický model? Není.

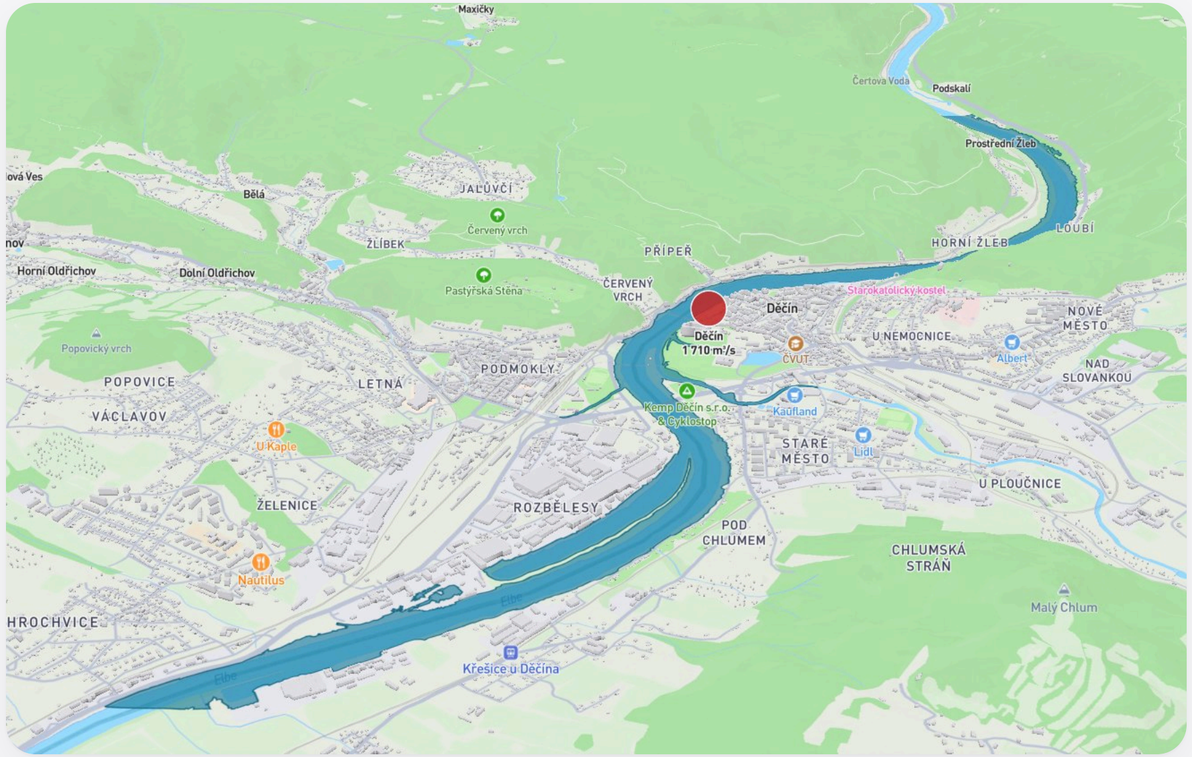


Výška terénu proti výšce hladiny, ověřená proti úřední mapě záplavových území.

167 ha náš rozliv při pětileté vodě

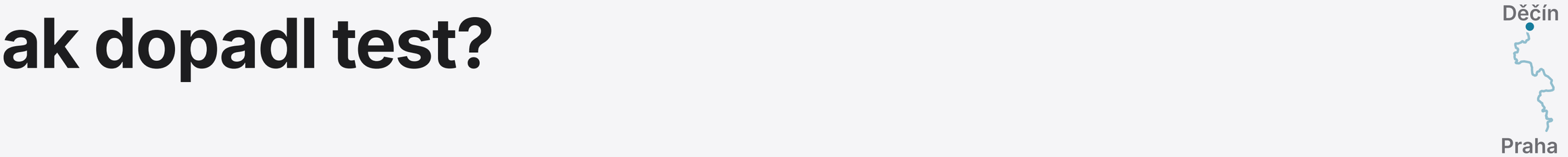
183 ha úřední mapa (DIBAVOD)

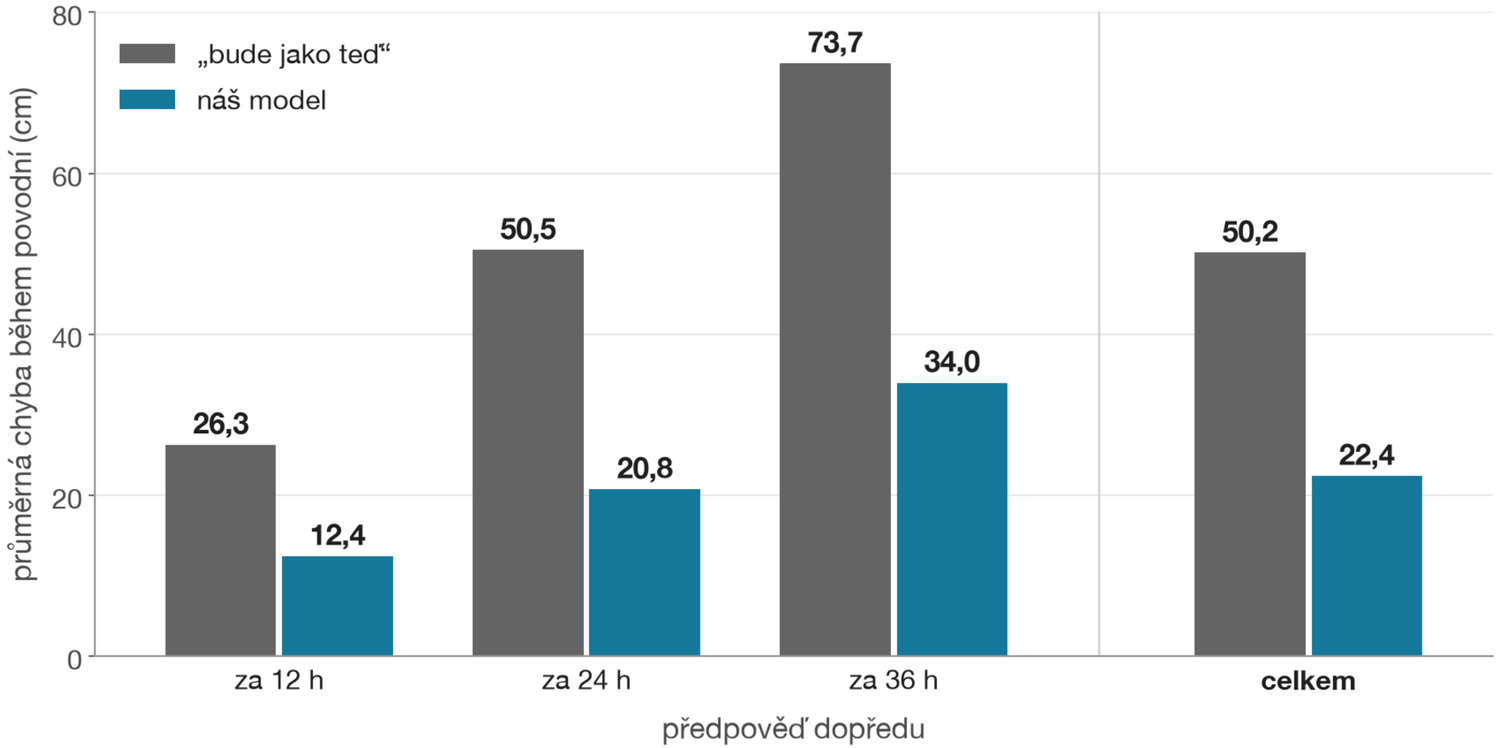
165 ha průnik, shoda 0,89



Rozliv na 3D mapě

Jak dopadl test?

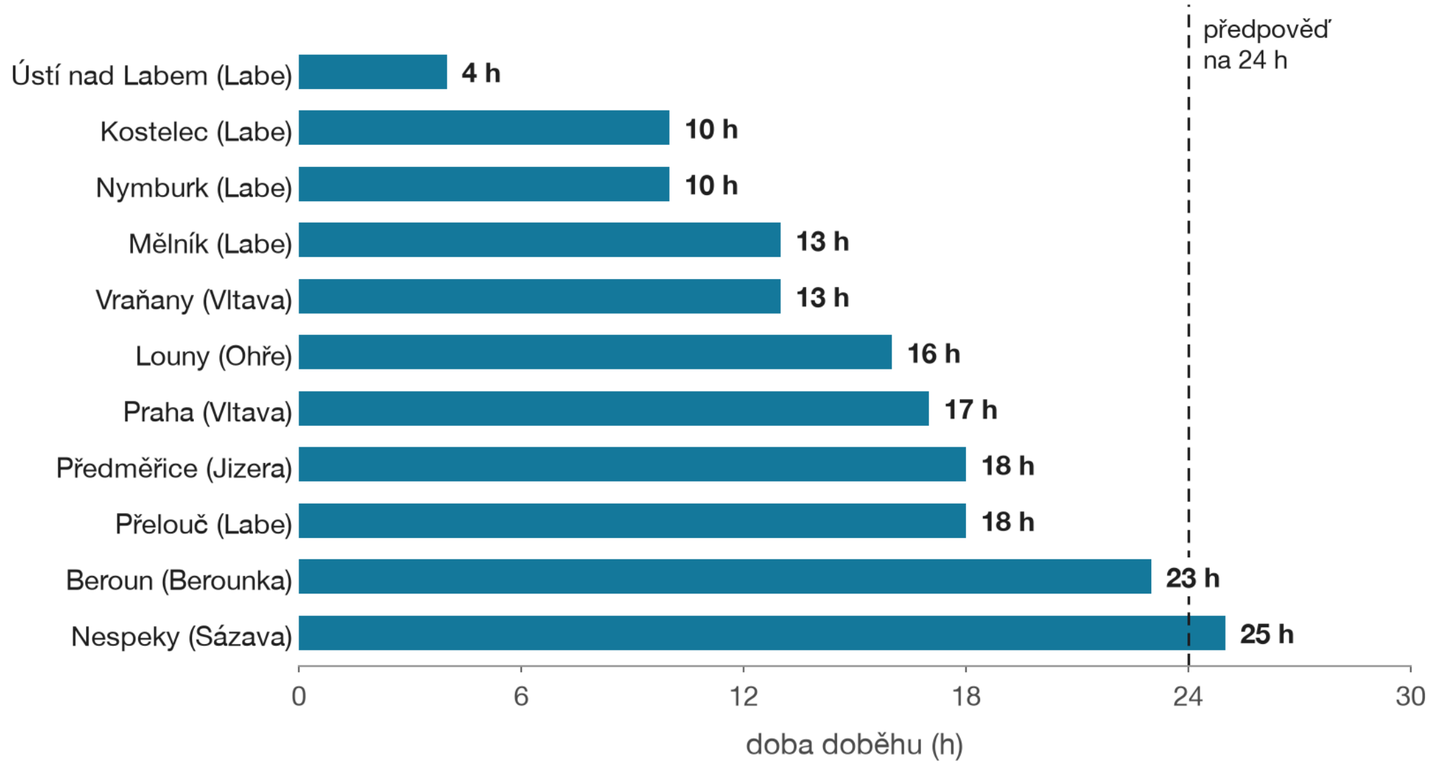




Jednou, na konci, na model vybraný předem: 22,4 cm proti 50,2, před 3. stupněm varoval pokaždé.

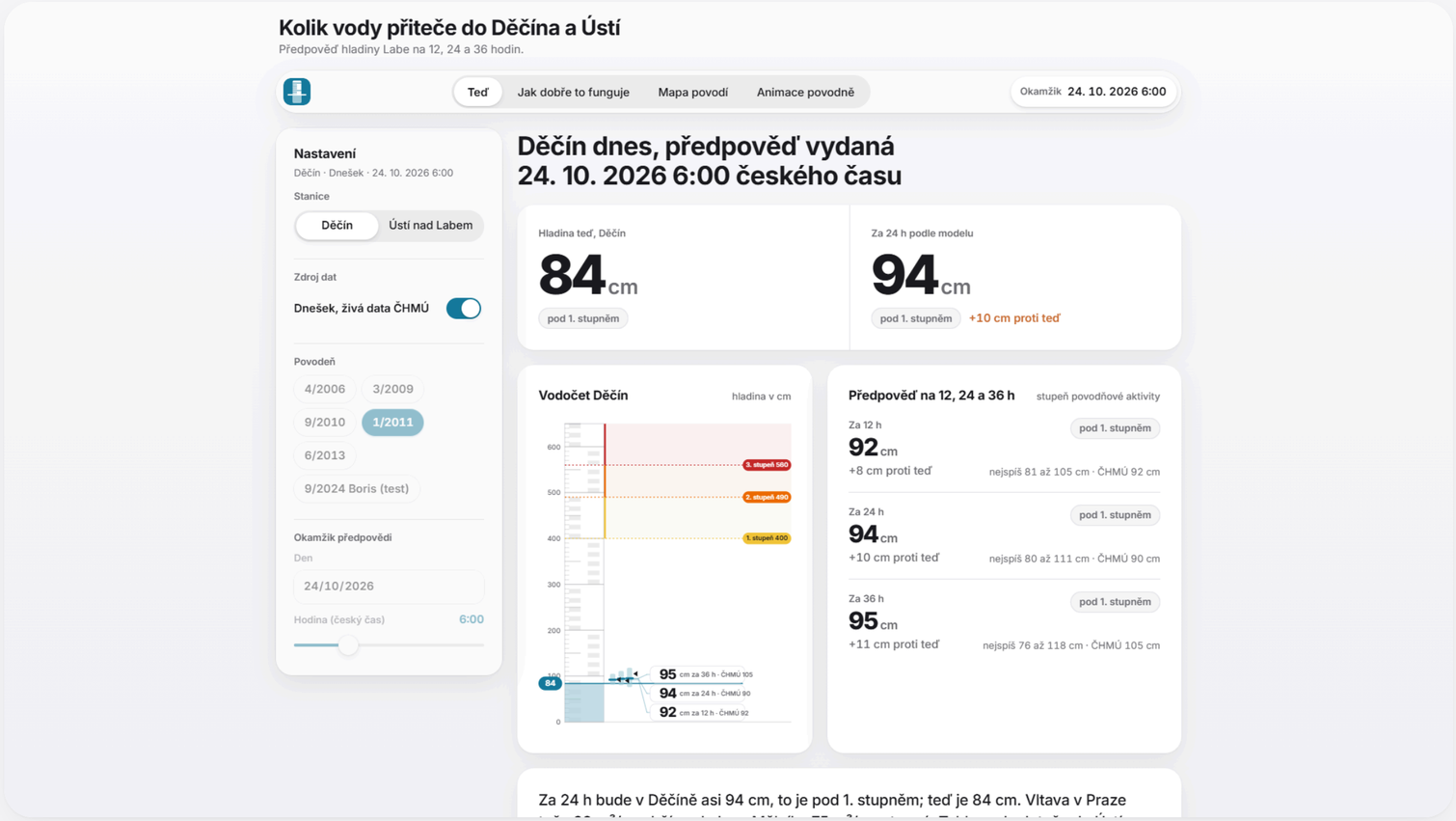
Proč jen 36 hodin dopředu?





Z nejvzdálenějších stanic doteče voda za 23 až 25 h; co přijde později, ještě neprotekla žádnou stanicí.

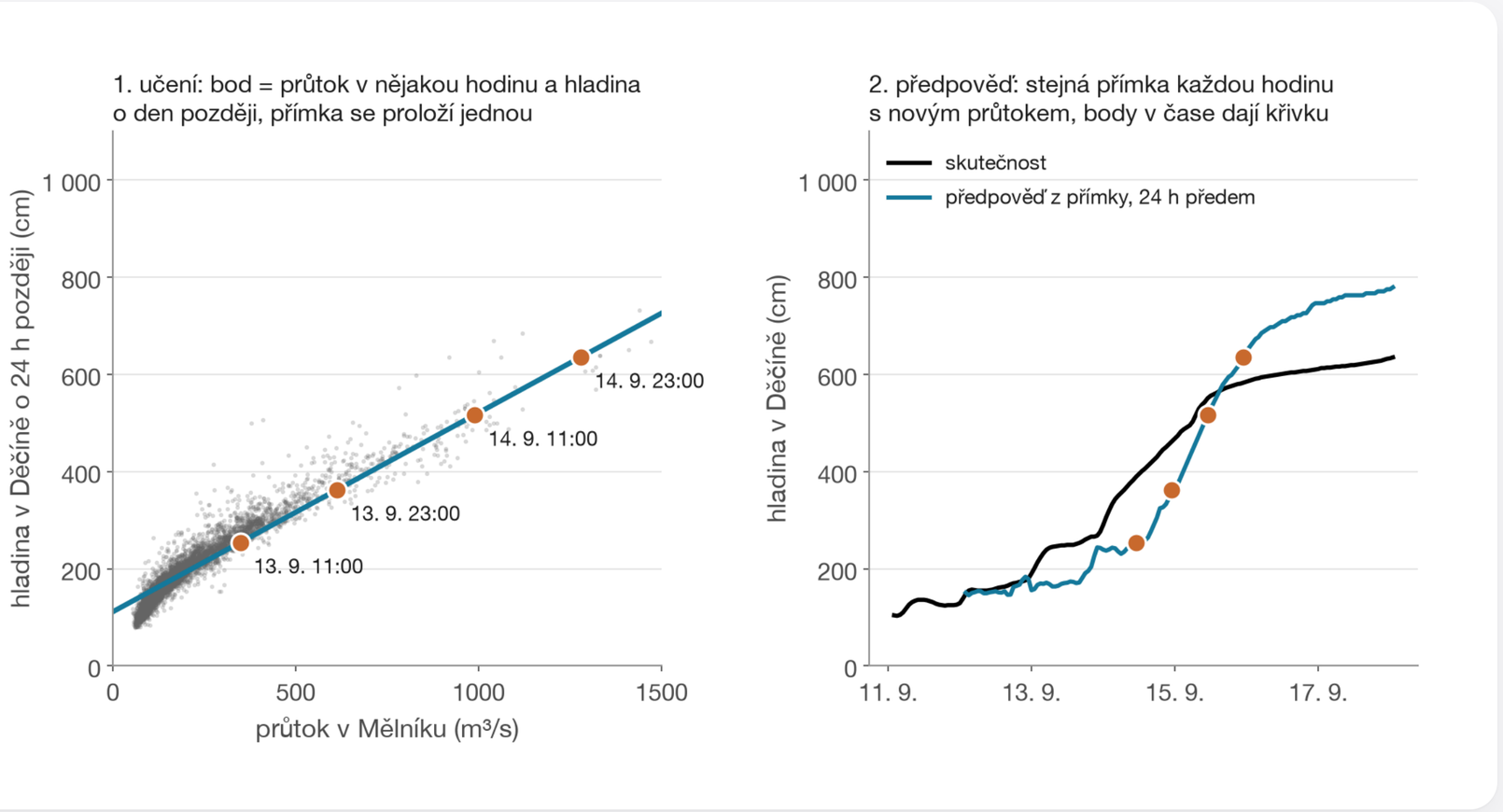
Jak vypadá aplikace dnes?



field-zero.netlify.app: živá data ČHMÚ, předpověď na 12, 24 a 36 h s rozmezím a vedle oficiální předpověď ČHMÚ.



Proč je předpověď křivka, když je to lineární regrese?

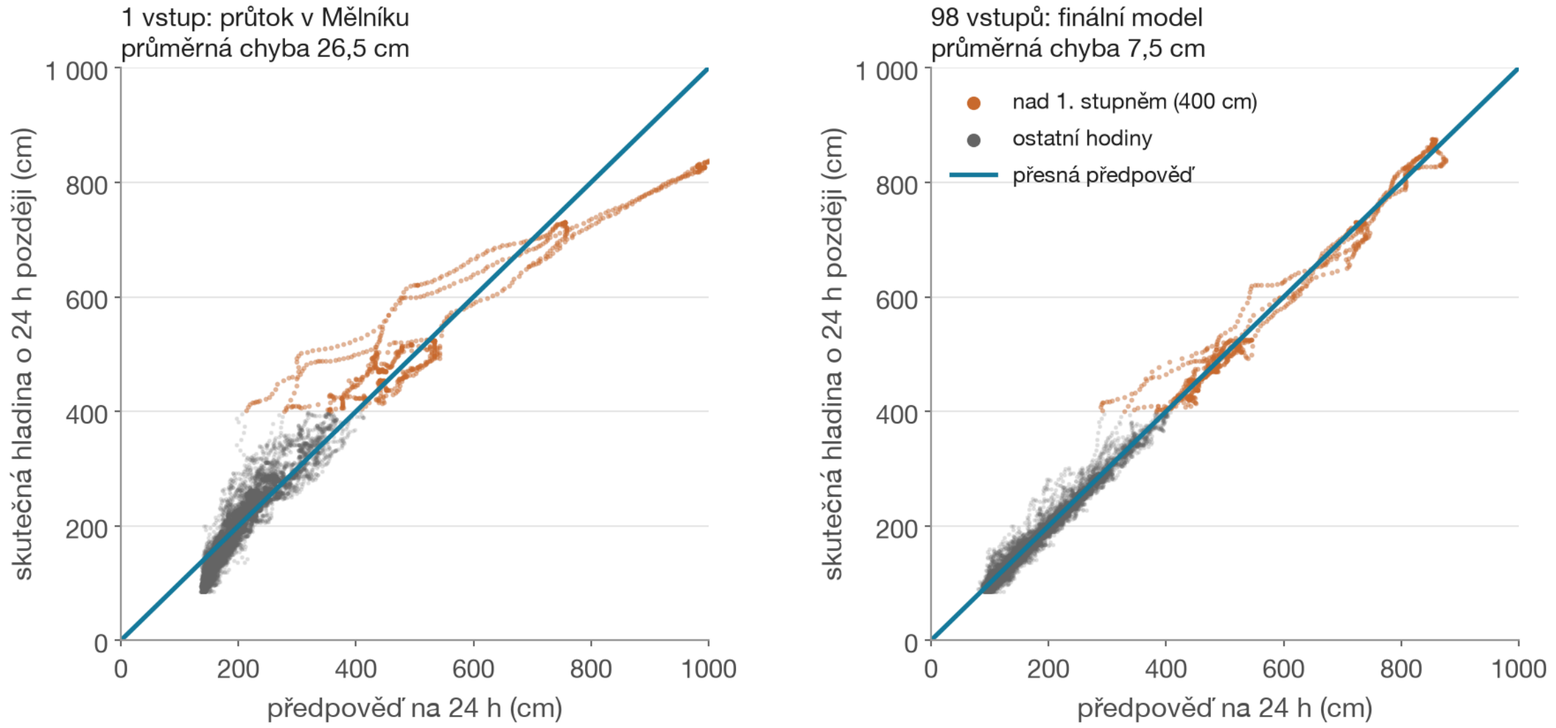


Přímka je vztah mezi vstupem a hladinou, ne tvar v čase; když se do ní každou hodinu dosadí nový průtok, vznikne křivka.



Jak je to s přímkou, když je vstupů 98?





S 98 vstupy je model vážený součet; předpověď proti skutečnosti leží těsně u úhlopříčky, chyba 7,5 cm místo 26,5 s jedním vstupem.

Jak znáte hladinu bez šířky koryta?



Proti proudu bereme průtok, tedy kolik vody proteče za sekundu, a ten na šířce koryta nezávisí. Průtoky se sčítají: Mělník je skoro přesně Vltava + horní Labe.

Jak se průtok projeví na hladině v Děčíně, se model naučil z 20 let hodinových měření přímo tam. Tvar koryta je v těch datech schovaný, ČHMÚ ho má změřený v měrné křivce.

Jak se model učí?



Hladina za 24 h = bias + váha$_1$ × vstup$_1$ + … + váha$_{98}$ × vstup$_{98}$. Váhy najde metoda nejmenších čtverců: ty, se kterými je součet čtverců chyb na 108 tisících hodinách 2006–2018 nejmenší.

S jedním vstupem: sklon = Σ(x − x̄)(y − ȳ) / Σ(x − x̄)², bias = ȳ − sklon · x̄, vyjde hladina za 24 h = 111 + 0,41 × průtok v Mělníku. S 98 vstupy je to soustava 99 rovnic, vyřešená přesně za 0,4 s. Ridge přidá malou pokutu za příliš velké váhy.

K čemu je předpověď den předem?



Boris, vydáno 14. 9. 2024 v 11:00 na 15. 9. v 11:00: „zítra jako dnes“ 389 cm, tedy žádné varování. Náš model 577 cm, 3. stupeň. Skutečnost 551 cm, 3. stupeň o 3 h později.

Na validaci model zachytil předem všech 24 překročení 2. a 3. stupně bez planého poplachu, „zítra jako dnes“ ani jedno. Že prší, ví každý; jestli Děčín dosáhne 450, nebo 650 cm a kdy, ne.

Předpovídáte i povodně z deště v kraji?



Jen částečně. Model vidí vodu, až když teče některou z našich stanic; Ploučnici a Bílinu, kam prší v kraji, neměříme. Povodeň 8/2010 z deště v Lužických horách měla ve vícenásobné validaci druhou největší chybu, 28,6 cm, a nejmenší zlepšení, 34 %.

Učili i ověřovali jsme na všech povodních, takže −55 % už tyhle slabší případy obsahuje. Pomohla by stanice na Ploučnici nebo srážky v reálném čase.

Proč má předpověď výkyvy a zuby?



Zpoždění na začátku vzestupu: část vody ještě neteče žádnou naší stanicí a model sází na průměr, prudký vzestup dál pokračoval jen ve 22 % případů.

Hrb nad skutečností, až o 42 cm: při velké vodě se vlna rozlije do nivy a zploští. Zuby při nízké vodě: hodinové kolísání od elektráren na Vltavě a jezů, daleko pod 1. stupněm. Varování nic z toho nezměnilo.